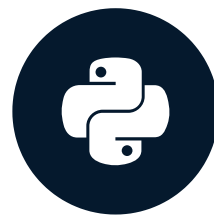


Juntémoslo todo

INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES EN PYTHON



Hugo Bowne-Anderson
Instructor

Lo que has aprendido:

- Cómo escribir funciones
 - Aceptar varios parámetros
 - Devolver varios valores
- A continuación: funciones para analizar datos de Twitter

Ingredientes básicos de una función

- Encabezado de la función

```
def raise_both(value1, value2):
```

- Cuerpo de la función

```
    """Eleva value1 a la potencia de value2  
    y viceversa."""
```

```
    new_value1 = value1 ** value2
```

```
    new_value2 = value2 ** value1
```

```
    new_tuple = (new_value1, new_value2)
```

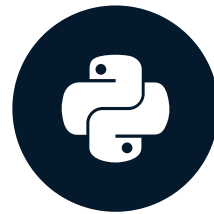
```
    return new_tuple
```

¡Vamos a practicar!

INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES EN PYTHON

Funciones definidas por el usuario

INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES EN PYTHON



Hugo Bowne-Anderson
Instructor

Qué vas a aprender:

- Definir funciones sin parámetros
- Definir funciones con un parámetro
- Definir funciones que devuelven un valor
- Más adelante: varios argumentos y varios valores de retorno

Funciones integradas

- `str()`

```
x = str(5)
```

```
print(x)
```

```
'5'
```

```
print(type(x))
```

```
<class 'str'>
```


Definir una función

```
def square():      # <- Cabecera de la función
    new_value = 4 ** 2    # <- Cuerpo de la función
    print(new_value)
square()
```

16

Parámetros de función

```
def square(value):  
    new_value = value ** 2  
    print(new_value)
```

```
square(4)
```

16

```
square(5)
```

25

Devolver valores desde funciones

- Devuelve un valor desde una función con return

```
def square(value):  
    new_value = value ** 2  
    return new_value  
  
num = square(4)  
  
print(num)
```

16

Docstrings

- Los docstrings describen qué hace tu función
- Sirven como documentación de tu función
- Van en la línea justo después de la cabecera de la función
- Entre comillas dobles triples `"""`

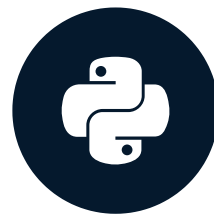
```
def square(value):  
    """Devuelve el cuadrado de un valor."""  
    new_value = value ** 2  
    return new_value
```

¡Vamos a practicar!

INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES EN PYTHON

Varios parámetros y valores de retorno

INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES EN PYTHON



Hugo Bowne-Anderson
Instructor

Varios parámetros en funciones

- Acepta más de 1 parámetro:

```
def raise_to_power(value1, value2):  
    """Eleva value1 a la potencia de value2."""  
    new_value = value1 ** value2  
    return new_value
```

- Llama a la función: # de argumentos = # de parámetros

```
result = raise_to_power(2, 3)  
  
print(result)
```

8

Un vistazo rápido a las tuplas

- Haz que las funciones devuelvan varios valores: ¡tuplas!
- Tuplas:
 - Como una lista: pueden contener varios valores
 - Inmutables: no se pueden modificar
 - Se crean con paréntesis ()

```
even_nums = (2, 4, 6)  
  
print(type(even_nums))
```

```
<class 'tuple'>
```


Desempaquetar tuplas

- Desempaqueta una tupla en varias variables:

```
even_nums = (2, 4, 6)
```

```
a, b, c = even_nums
```

```
print(a)
```

```
2
```

```
print(b)
```

```
4
```

```
print(c)
```

```
6
```


Acceder a elementos de una tupla

- Accede a elementos de una tupla igual que en listas:

```
even_nums = (2, 4, 6)
```

```
print(even_nums[1])
```

```
4
```

```
second_num = even_nums[1]
```

```
print(second_num)
```

```
4
```

- Usa indexación desde cero

Devolver varios valores

```
def raise_both(value1, value2):  
    """Eleva value1 a la potencia de value2  
    y viceversa."""  
  
    new_value1 = value1 ** value2  
    new_value2 = value2 ** value1  
  
    new_tuple = (new_value1, new_value2)  
  
    return new_tuple
```

```
result = raise_both(2, 3)  
  
print(result)
```

```
(8, 9)
```

¡Vamos a practicar!

INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES EN PYTHON